关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C081 椭圆的仿射变换与几何量转化

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形）：

椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 满足 $a>b>0$。

条件 2（仿射变换）：

变换 $\varphi: x'=x,\ y'=\frac{a}{b}y$。

结论

结论一（化圆）：

直观描述： 椭圆经仿射变换后成为半径为 a 的圆。

$$x'^2+y'^2=a^2$$

结论二（面积关系）：

直观描述： 变换后图形面积为原面积的 a/b 倍。

$$S=\frac{b}{a}S'$$

（或等价 $S'=\frac{a}{b}S$）

结论三（斜率关系）：

直观描述： 变换后直线斜率变为原斜率的 a/b 倍。

$$k=\frac{b}{a}k'$$

推广结论（不变性）：

直观描述： 仿射变换保持直线平行关系和共线点分线段的比例不变。

$$l_1\parallel l_2\ \Rightarrow\ l_1'\parallel l_2',\qquad \frac{AP}{PB}=\lambda\ \Rightarrow\ \frac{A'P'}{P'B'}=\lambda.$$

理解说明

一句话直觉 仿射变换就是沿 y 轴方向将椭圆“拉”成圆，把椭圆中的复杂关系转化为圆中的简单关系。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（变换性质）：

变换 φ 是线性变换，只改变 y 坐标：$x'=x,\ y'=\frac{a}{b}y$。它保持直线的平行性和分段比例，是将椭圆化为圆的线性拉伸变换。

要点二（化圆过程）：

将 $x=x',\ y=\frac{b}{a}y'$ 代入椭圆方程，恰好消去分母中的 a,b 差异，得到圆方程 $x'^2+y'^2=a^2$。

要点三（缩放因子）：

y 坐标拉伸倍数为 $\frac{a}{b}$，因此面积放大 $\frac{a}{b}$ 倍，斜率放大 $\frac{a}{b}$ 倍（因为纵坐标变化率放大）。

几何本质（线性拉伸） 仿射变换 φ 是坐标轴方向的缩放，不旋转，因此保持直线的平行性和共线点比例。它使椭圆变圆，同时保持图形的“线性结构”。

代数意义（坐标变换） 通过变量替换，将椭圆方程化为圆方程，使许多代数运算简化，积分类转化为圆中已知结论。

考点价值（椭圆问题化圆）

- **考法一（面积转化）：**椭圆内接三角形、四边形面积最值问题，可在圆中求解后按比例反求。
- **考法二（斜率计算）：**椭圆中斜率乘积为定值、中点弦斜率等问题，可利用圆中垂径定理等转化。

顿悟点 所有变换关系只依赖于一个比值 a/b，因此椭圆问题转化为圆问题，只需最后乘以或除以该因子即可。

使用场景

- **场景一（面积最值）：**求椭圆内接三角形最大面积时，变换为圆内接正三角形，面积乘以 b/a 得椭圆面积。
- **场景二（斜率关系）：**已知椭圆中两直线斜率之和或积，变换为圆中对应关系，利用圆的性质求解。

证明

思路提示 利用变换 φ 的坐标关系，直接代入椭圆方程可证化圆；通过坐标微元或雅可比行列式得面积关系；由直线斜率定义得斜率关系；由线性变换性质得不变性。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（化圆推导）：

由 φ 得 $x=x'$, $y=\dfrac{b}{a}y'$，代入椭圆方程：

$$\frac{x'^2}{a^2}+\frac{(b/a)^2y'^2}{b^2}=1 \implies \frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{a^2}=1$$
$$\implies x'^2+y'^2=a^2.$$

理由：代入并化简，分母统一为 a^2，说明变换后曲线是半径 a 的圆。

步骤二（面积关系）：

变换 φ 的雅可比行列式为 $\left|\frac{\partial(x',y')}{\partial(x,y)}\right|=1\cdot\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$。因此面积元 $dS'=\frac{a}{b}dS$，积分得

$$S'=\frac{a}{b}S$$
$$\implies S=\frac{b}{a}S'.$$

理由：坐标变换下面积缩放因子等于雅可比行列式的绝对值。

步骤三（斜率关系）：

设原直线 $l:y=kx+m$,则变换后 l' 由 $y'=\frac{a}{b}y$ 得 $y'=\frac{a}{b}(kx+m)=\frac{a}{b}kx+\frac{a}{b}m$。因 $x'=x$，故 l' 方程为 $y'=\frac{a}{b}kx'+\frac{a}{b}m$，其斜率 $k'=\frac{a}{b}k$，所以

$$k=\frac{b}{a}k'.$$

理由：直接代入变换公式，比较系数得斜率关系。

步骤四（不变性证明）：

变换 $\varphi:x'=x,\ y'=\frac{a}{b}y$ 是一个线性变换。线性变换保持向量加法和数乘，因此保持平行性和比例性：若 $l_1\parallel l_2$，则方向向量对应成比例，变换后仍成比例，故 $l_1'\parallel l_2'$；若 C 分 AB 为定比 λ，即 $\overrightarrow{OC}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}$，则变换后 $\overrightarrow{O'C'}=(1-\lambda)\overrightarrow{O'A'}+\lambda\overrightarrow{O'B'}$，故 C' 分 $A'B'$ 比例仍为 λ。

理由：线性变换保持仿射组合，从而平行和比例不变。

结论回扣 通过以上四个步骤，依次证明了变换将椭圆化为圆、面积缩放 b/a、斜率缩放 b/a，以及平行性与比例不变性，这些结论共同构成了仿射变换处理椭圆问题的理论基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，作仿射变换 $\varphi:x'=x,\ y'=\frac{3}{2}y$。(1) 求变换后的曲线方程；(2) 若椭圆 C 内有一三角形面积为 6，求变换后该三角形面积。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由椭圆方程得 $a=3,b=2$，所以 $\frac{a}{b}=\frac{3}{2}$，变换 φ 符合条件。

理由：确定 a,b 以应用公式。

第二步（化圆方程）：

代入变换：由 $x'=x,\ y'=\frac{3}{2}y$ 得 $x=x',\ y=\frac{2}{3}y'$，代入椭圆方程：

$$\frac{x'^2}{9}+\frac{(\frac{2}{3}y')^2}{4}=1\Rightarrow\frac{x'^2}{9}+\frac{y'^2}{9}=1$$
$$\Rightarrow x'^2+y'^2=9$$

。

理由：代入后化简得到圆方程。

第三步（面积计算）：

由面积关系 $S=\frac{b}{a}S'$，现 $S=6$，故

$$\begin{aligned}S'&=\frac{a}{b}S\\&=\frac{3}{2}\times6\\&=9\end{aligned}$$

。

理由：直接利用面积缩放公式。

关键结论： **变换后曲线为圆 $x'^2+y'^2=9$，变换后三角形面积为 9。**

典型例题

例 2（稍变形） **题目：** 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，直线 $l:y=\frac{1}{2}x+1$，作仿射变换 $\varphi:x'=x,\ y'=\frac{4}{3}y$。求直线 l 变换后的方程及其斜率。**解题步骤：**

第一步（变换参数）：

$a=4,b=3$，所以 $\frac{a}{b}=\frac{4}{3}$，变换 $\varphi:y'=\frac{4}{3}y$。

理由：确定缩放因子。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入变换）：

由 $y'=\frac{4}{3}y$ 得 $y=\frac{3}{4}y'$，代入 l 方程：$\frac{3}{4}y'=\frac{1}{2}x+1$，解得 $y'=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$。又 $x'=x$，故 l' 方程为 $y'=\frac{2}{3}x'+\frac{4}{3}$。

理由：消去 x,y 得到 x',y' 关系。

第三步（读取斜率）：

l' 斜率为 $\frac{2}{3}$。

理由：斜率为 x' 系数。

关键结论： **变换后直线方程 $y'=\frac{2}{3}x'+\frac{4}{3}$，斜率 $\frac{2}{3}$。**

典型例题

例 3（综合应用） 题目： 求椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 内接三角形面积的最大值。**解题步骤：**

第一步（作仿射变换）：

取变换 $\varphi:x'=x,\ y'=\frac{a}{b}y=\frac{2}{\sqrt{3}}y$，椭圆化为圆 $x'^2+y'^2=4$（$a=2,b=\sqrt{3}$）。

理由：利用仿射变换将椭圆变圆，且面积关系已知。

第二步（圆内接三角形最值）：

圆 $x'^2+y'^2=4$ 的内接三角形中，等边三角形的面积最大，最大面积

$$\begin{aligned}S'_{\max}&=\frac{3\sqrt{3}}{4}R^2\\&=\frac{3\sqrt{3}}{4}\times 4\\&=3\sqrt{3}\end{aligned}$$

。

理由：圆内接正三角形面积公式。

第三步（反求椭圆内面积）：

由面积关系 $S=\frac{b}{a}S'$，得椭圆内接三角形最大面积

$$\begin{aligned}S_{\max}&=\frac{b}{a}S'_{\max}\\&=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3\sqrt{3}\\&=\frac{9}{2}\end{aligned}$$

。

理由：利用面积缩放公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最大面积为 $\frac{9}{2}$。

易错提醒

易错点一（面积方向错误）

认为 $S'=\frac{b}{a}S$，混淆缩放方向。

正确理解（面积缩放方向）：

变换后 y 伸长，面积变大，故 $S'=\frac{a}{b}S$，因此 $S=\frac{b}{a}S'$。

错因分析（忽略拉伸）：

未理解拉伸方向，误认为面积缩小。

易错点二（斜率公式记反）

认为 $k'=\frac{b}{a}k$ 或 $k=\frac{a}{b}k'$。

正确理解（斜率缩放方向）：

y' 拉伸，斜率 $k'=\frac{a}{b}k$，故 $k=\frac{b}{a}k'$。

错因分析（混淆变量）：

混淆了 k 与 k' 的关系，未从变换定义推导。

易错点三（滥用垂直关系）

误以为圆中垂直弦在椭圆中仍垂直。

正确理解（保平行不保角）：

仿射变换不保角，仅保平行和比例，因此圆中垂直关系在椭圆中不再成立（除非特殊方向）。

错因分析（类推错误）：

忽略仿射变换的角度扭曲，错误地将圆中的垂直结论推广到椭圆。

结论小结

一句话核心 仿射变换是处理椭圆问题的“法宝”，通过纵向拉伸将椭圆化为圆，利用圆的性质求解后再按比例还原。

使用条件

- **条件 1（椭圆标准形）：**椭圆中心在原点，焦点在 x 轴，且 $a>b>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（变换选择）：**变换 $\varphi: x'=x,\ y'=\frac{a}{b}y$ 仅适用于椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。

关键提醒

- **易错点（公式方向）：**牢记 $S=\frac{b}{a}S'$ 和 $k=\frac{b}{a}k'$，不要颠倒。
- **检查项（角度不保）：**圆中的垂直关系不能直接迁移到椭圆，需谨慎。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料